

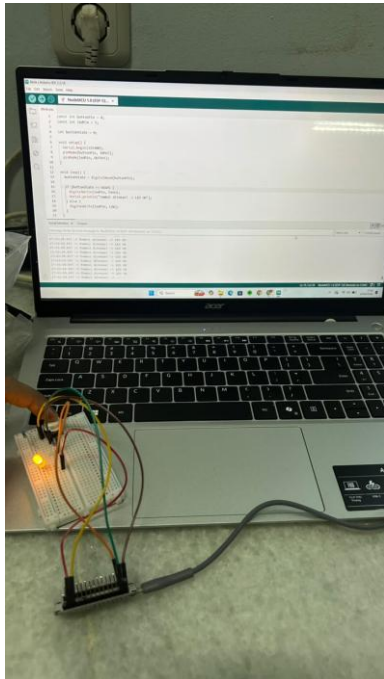
Pada bagian ini kita di membuat lampu mati nyala dan kita beri jeda selama 1 detik

Praktikum 1.5.2

Dan untuk praktikum 2 ini kita melakukan Digital Input(Membaca Push Button)

Yang bertujuan untuk mendeteksi interaksi tombol dengan membaca status tegangan melalui tombol, dengan memanfaatkan rangkaian resistor pull-down.

Output nya akan muncul di serial monitor seperti: Lampu ON,Lampu OFF dan jika tombol di tekan lalu di tahan maka lampu tidak akan langsung mati tetapi akan menyala terang, lalu jika tombol di lepas lampu akan mati dan keluar output LAMPU OFF.



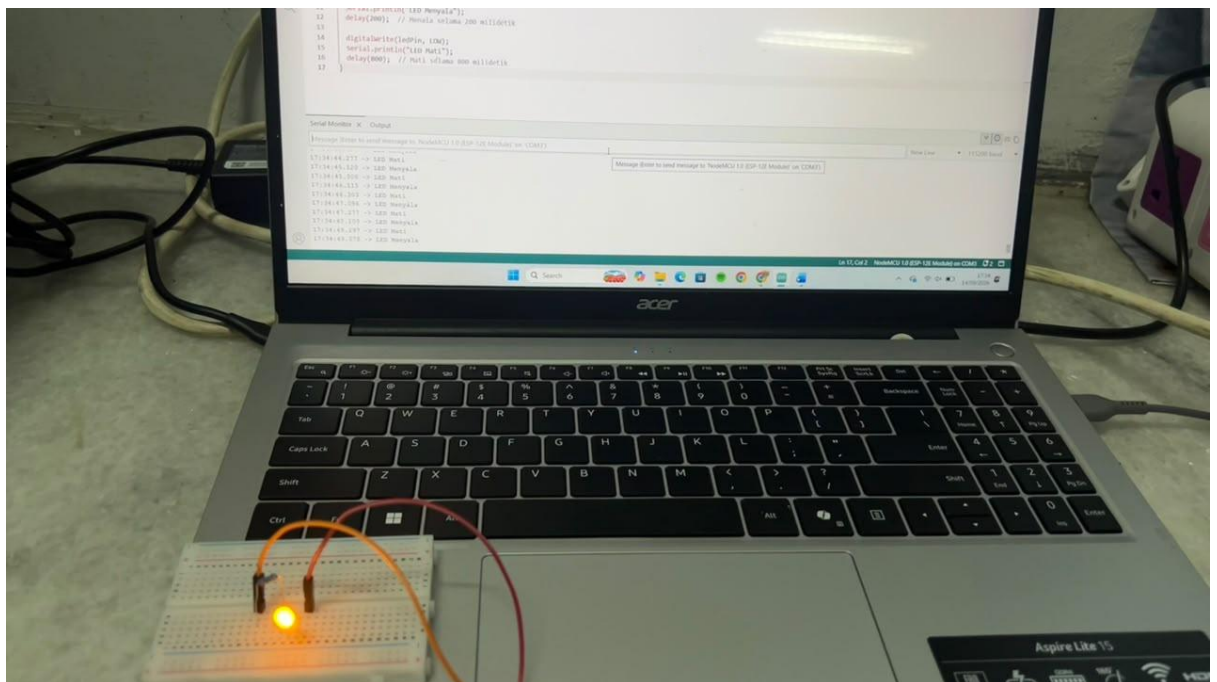
Nah di bagian ini kita menyalakan lampu dengan menekan pushbutton terus untuk lampu tetap menyala dan Ketika pushbutton kita lepas lampu akan mati.

1.6 Latihan

- **Latihan 1 (Pemahaman Logika Pin):** Berdasarkan tabel Referensi Pinout di subbab 1.3.3, jelaskan apa yang mungkin terjadi jika Anda menggunakan logika rangkaian dari Praktikum 2 (Active-High / *pull-down*), namun menyambungkan tombol tersebut ke pin D8 (GPIO 15), lalu menekan tombol tersebut *tepat* pada detik di mana NodeMCU baru diberi daya?

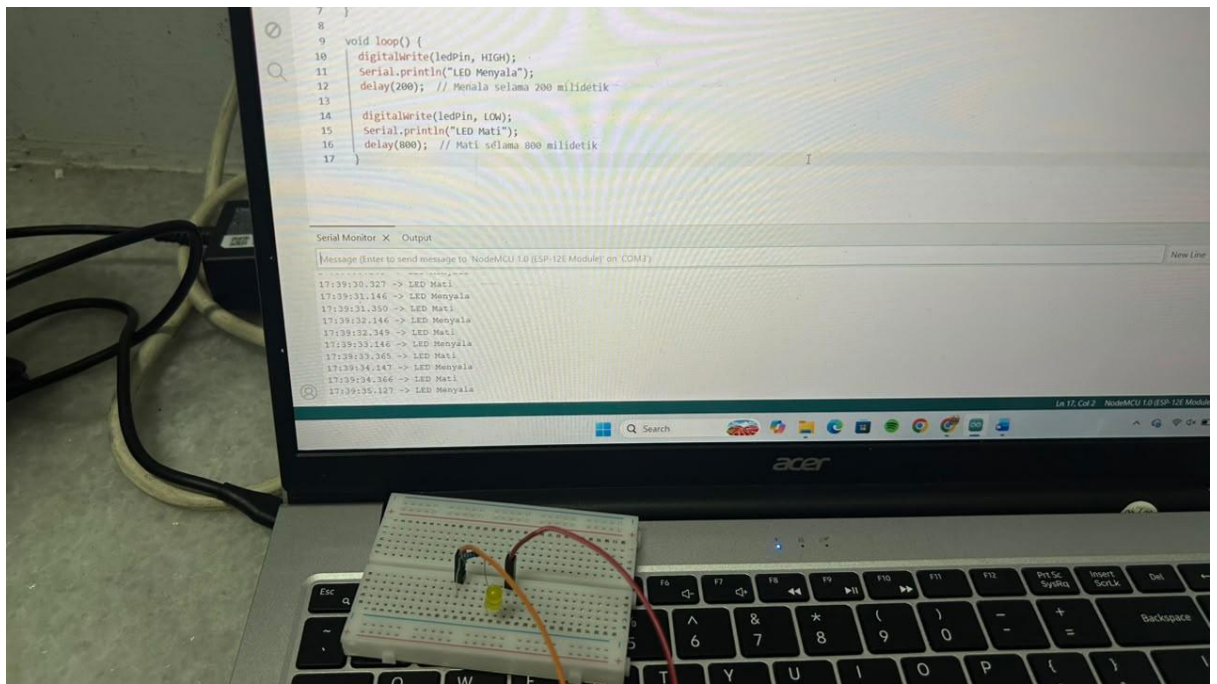
JAWABANNYA: Berdasarkan tabel pinout, pin D8 (GPIO 15) akan menggagalkan proses booting jika ditarik HIGH. Karena menggunakan rangkaian Active-High (menekan tombol menghasilkan status HIGH), menekan tombol tepat saat NodeMCU diberi daya akan menyebabkan mikrokontroler gagal booting dan program tidak akan berjalan.

- **Latihan 2 (Implementasi Kode):** Modifikasi kode pada Praktikum 1 agar LED berkedip secara tidak simetris, yaitu menyala sangat cepat selama 200 ms, kemudian mati agak lama selama 800 ms. Tuliskan dua baris fungsi delay() yang harus Anda ubah.



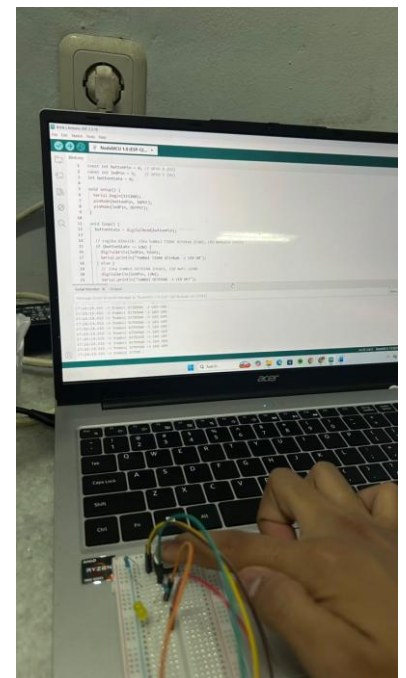
Di sini saya tulis kode untuk lampu menyala delay(200), dan lampu mati delay(800), lalu pada lampunya disini untuk rentan menyala dan mati sangat cepat dan tidak simetris.

- **Latihan 3 (Analisis Sirkuit):** Berdasarkan hukum aliran arus listrik searah, apa yang terjadi jika pada Praktikum 1 Anda memasang kaki LED secara terbalik (Anoda ke GND, Katoda ke D1)? Apakah program akan mengalami error kompilasi? Mengapa LED tidak menyala?



Seperti yg kita lihat di sini tidak mengalami error kompilasi karena perangkat hanya memeriksa kebenaran penulisan kode dan bukan mendeteksi kesalahan pemasangan perangkat, pemasangan terbalik membuat arus tertahan dan gagal melewati dioda.

- **Latihan 4 (Pengembangan Algoritma):** Ubah blok kondisi if-else pada Praktikum 2 sehingga perilakunya terbalik: "Saat tombol TIDAK ditekan, LED menyala. Saat tombol DITEKAN, LED justru mati."

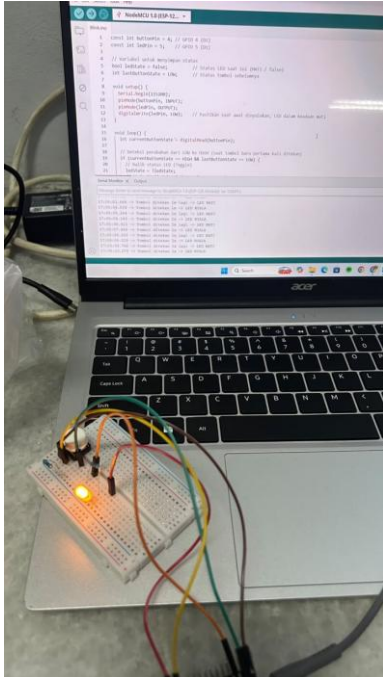


Di Latihan 4 ini kita di minta untuk merubah kode program untuk menghidupkan lampu Ketika kita baru menjalankan program dan untuk mematikan lampunya kita harus menekan terus tombol pushbuttonnya.

1.7 TUGAS

Modifikasi Sistem Sakelar Toggle (Latching)

- Tujuan: Mampu mengimplementasikan logika pelacakan status (state tracking) dan membedakan antara perilaku tombol momentary dengan latching.
- Tingkat Kesulitan: Menengah



Di bagian ini untuk menyalakan lampunya kita harus menekan tombol pushbutton dan begitupun sebaliknya untuk mematikan lampunya kita harus menekan tombol pushbuttonnya agar lampunya mati